Tecnológico de estudios Superiores de Villa Guerrero.

Ingeniería en Sistemas Computacionales

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

SISTEMAS OPERATIVOS

PRÁCTICA:

PRACTICA 3. Explorando el hardware de tu Sistema con lspci

PRESENTA:

HERNANDEZ MILLAN LETICIA

GRUPO:

3501

DOCENTE:

ISC. REYNOSO ELIAS JUAN

LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.

OCTUBRE DE 2026

INDICE

INTRODUCION 3
OBJETIVO 4
REQUISITOS 4
DESARROLLO 4
Paso 1. Ver que hay en tu sistema. 4
Comando: lspci 4
Paso 2: La lista básica es útil, pero a menudo se requiere saber qué controlador (módulo del kernel) está usando un dispositivo. 4
Comando lspci -v 4
PREGUNTAS: 6
1. Pregunta: 6
2. Pregunta: 6
CONCLUSION 7

INTRODUCION

En esta práctica se utilizó el comando lspci en un sistema Linux para conocer algunos de los dispositivos de hardware que forman parte del equipo. Esta herramienta permite consultar los componentes conectados mediante el bus PCI y obtener información relacionada con los dispositivos detectados por el sistema.

Durante la actividad se identificaron componentes importantes, como la tarjeta gráfica y el adaptador de red inalámbrico, además de observar información sobre los controladores utilizados por el kernel. Con esto se pudo conocer de una manera más práctica cómo Linux reconoce y administra los diferentes dispositivos de hardware.

OBJETIVO

Familiarizarse con el comando lspci para identificar y entender los dispositivos de hardware (periféricos) conectados a tu sistema a través del bus PCI (Peripheral Component Interconnect).

REQUISITOS

Un sistema Linux con acceso a la terminal.

DESARROLLO

Paso 1. Ver que hay en tu sistema.

Comando: lspci

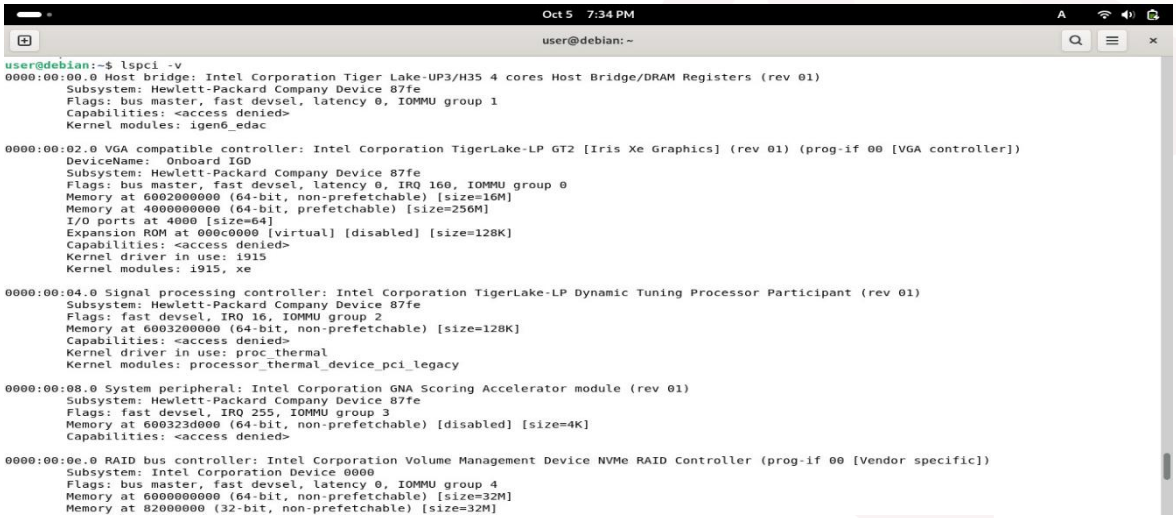
El comando lspci en sistemas operativos tipo Unix como Linux sirve para mostrar una lista de todos los buses PCI y los dispositivos conectados a ellos.

Ejecutar el comando lspci sin opciones y oberservar los resultados.

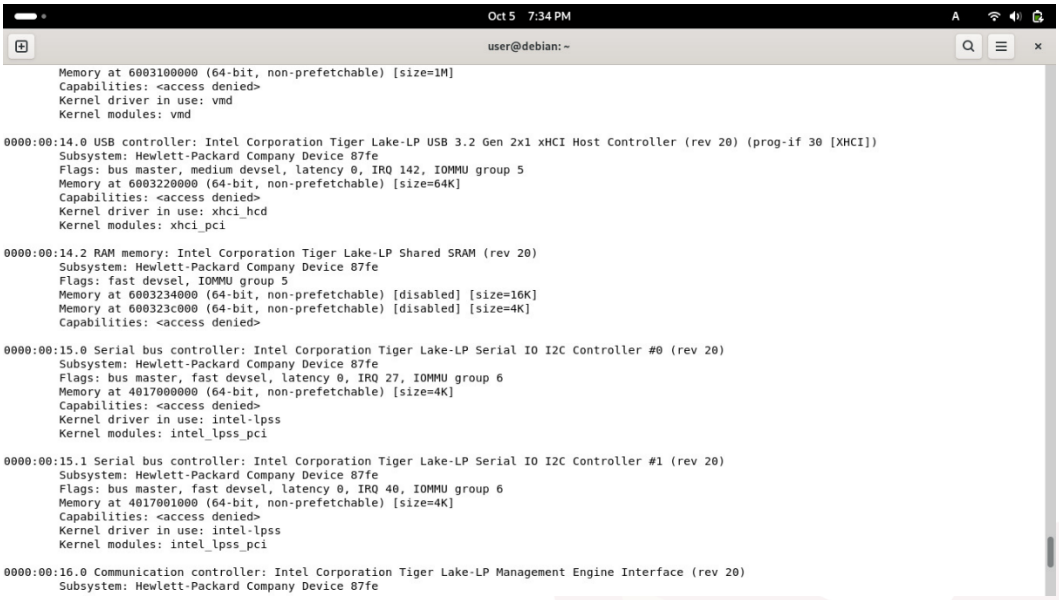
```
user@debian:~$ lspci
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Tiger Lake-UP3/H35 4 cores Host Bridge/DRAM Registers (rev 01)
0000:00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] (rev 01)
0000:00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation TigerLake-LP Dynamic Tuning Processor Participant (rev 01)
0000:00:08.0 System peripheral: Intel Corporation GNA Scoring Accelerator module (rev 01)
0000:00:0e.0 RAID bus controller: Intel Corporation Volume Management Device NVMe RAID Controller
0000:00:14.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP USB 3.2 Gen 2x1 xHCI Host Controller (rev 20)
0000:00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Tiger Lake-LP Shared SRAM (rev 20)
0000:00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #0 (rev 20)
0000:00:15.1 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #1 (rev 20)
0000:00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Management Engine Interface (rev 20)
0000:00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP PCI Express Root Port #8 (rev 20)
0000:00:1d.0 System peripheral: Intel Corporation RST VMD Managed Controller
0000:00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP LPC Controller (rev 20)
0000:00:1f.3 Multimedia audio controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Smart Sound Technology Audio Controller (rev 20)
0000:00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Tiger Lake-LP SMBus Controller (rev 20)
0000:00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP SPI Controller (rev 20)
0000:01:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
10000:e0:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP PCI Express Root Port #9 (rev 20)
10000:e1:00.0 Non-Volatile memory controller: Silicon Motion, Inc. SM2263EN/SM2263XT (DRAM-less) NVMe SSD Controllers (rev 03)
user@debian:~$
```

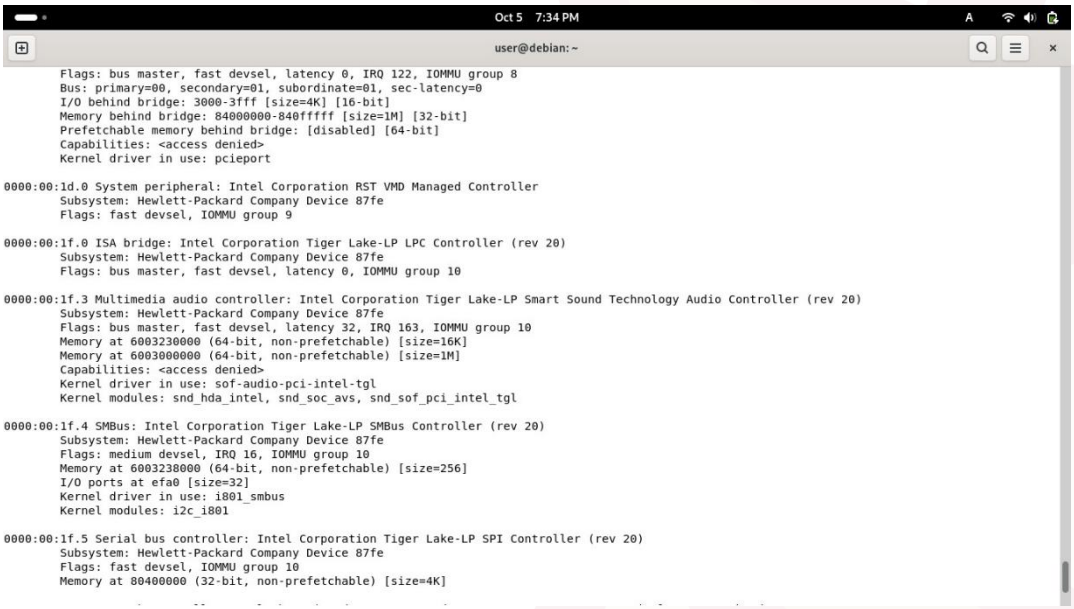
Paso 2: La lista básica es útil, pero a menudo se requiere saber qué controlador (módulo del kernel) está usando un dispositivo.

Comando lspci -v



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"





```
0000:01:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
        DeviceName: Realtek Wireless LAN + BT
        Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 884d
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 162, IOMMU group 11
        I/O ports at 3000 [size=256]
        Memory at 84000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: rtw_8821ce
        Kernel modules: rtw88_8821ce

10000:e0:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP PCI Express Root Port #9 (rev 20) (prog-if 00 [Normal decode])
        Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 87fe
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 150, IOMMU group 4
        Bus: primary=00, secondary=e1, subordinate=e1, sec-latency=0
        I/O behind bridge: [disabled] [16-bit]
        Memory behind bridge: 82000000-820fffff [size=1M] [32-bit]
        Prefetchable memory behind bridge: [disabled] [64-bit]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: pcieport

10000:e1:00.0 Non-Volatile memory controller: Silicon Motion, Inc. SM2263EN/SM2263XT (DRAM-less) NVMe SSD Controllers (rev 03) (prog-if 02 [NV
s])
        Subsystem: Silicon Motion, Inc. SM2263EN/SM2263XT (DRAM-less) NVMe SSD Controllers
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ -2147483648, IOMMU group 4
        Memory at 82000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: nvme
        Kernel modules: nvme

user@debian:~$
```

PREGUNTAS:

1. Pregunta:

¿Qué driver está usando tu tarjeta de red Wi-Fi (Wireless)? Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter.

```
0000:01:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
        DeviceName: Realtek Wireless LAN + BT
        Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 884d
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 162, IOMMU group 11
        I/O ports at 3000 [size=256]
        Memory at 84000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: rtw_8821ce
        Kernel modules: rtw88_8821ce
```

2. Pregunta:

¿Qué driver está usando tu tarjeta gráfica? Intel Iris Xe Graphics.

```
0000:00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] (rev 01) (prog-if 00 [VGA controller])
        DeviceName:  Onboard IGD
        Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 87fe
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 160, IOMMU group 0
        Memory at 6002000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
        Memory at 4000000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
        I/O ports at 4000 [size=64]
        Expansion ROM at 000c0000 [virtual] [disabled] [size=128K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: i915
        Kernel modules: i915, xe
```

CONCLUSION

Al realizar esta práctica fue posible comprender mejor la función del comando lspci para consultar los dispositivos de hardware de un equipo con Linux. La información obtenida permitió reconocer componentes como la tarjeta gráfica y la tarjeta de red, así como relacionarlos con los controladores que utiliza el sistema.

Esta actividad también ayudó a familiarizarnos con el uso de la terminal para obtener información del hardware, mostrando que herramientas como lspci son útiles para conocer, revisar y diagnosticar los dispositivos conectados al sistema.